Problemas de Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre

Daniel Gallego Cortés

Problema 1: Inversión en Energías Renovables

Sea la siguiente tabla de decisión:

Alternativas	E_1	E_2	E_3
A_1	120	60	10
A_2	180	40	-20
A_3	250	20	-60

Cuestionario (Verdadero o Falso)

Indique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), considerando tanto la situación favorable (maximización de beneficios) como la desfavorable (minimización de costes o pérdidas equivalentes):

1. En situación favorable, el criterio de Wald (pesimista o maximin) selecciona la alternativa A_1 .
2. En situación favorable, el criterio optimista (maximax) selecciona la alternativa A_3 .
3. Bajo el criterio de Laplace (equiprobabilidad), la alternativa óptima en situación favorable es A_2 .
4. El criterio de Hurwicz con un índice de optimismo $\alpha = 0.6$ selecciona la alternativa A_3 en situación favorable.
5. En situación desfavorable (suponiendo que los valores representan costes), el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento) selecciona la alternativa A_1.

Código de la solución

Veamos los métodos para el caso favorable:

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
datos = c(120, 60, 10, 180, 40, -20, 250, 20, -60)#Datos del problema
tabla = crea.tablaX(datos, numalternativas = 3)


#Wald o pesimista:
Wald=criterio.Wald(tabla)
paste(
"La decisión optima según el criterio de wald es la alternativa",
Wald$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de wald es la alternativa 1"
```

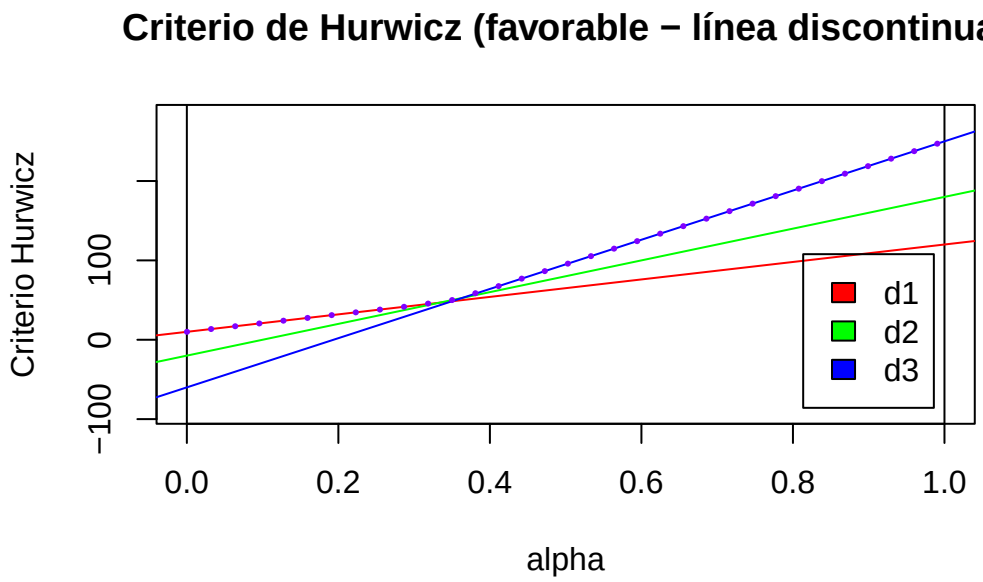
```
#Optimista:
Opt=criterio.Optimista(tabla)
paste(
"La decisión optimasegún el criterio optimista es la alternativa",
Opt$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optimasegún el criterio optimista es la alternativa 3"
```

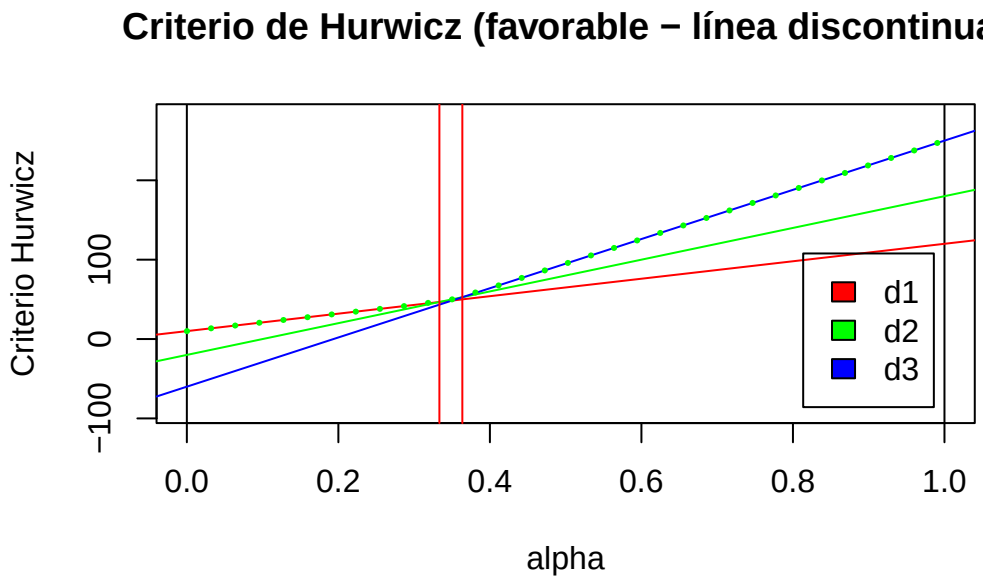
```r
#Hurwicz(Factor de optimismo):
Hurw=criterio.Hurwicz(tabla,alfa = 0.4)
paste(
"La decisión optima según el criterio de Hurwicz con alfa 0.4 es la alternativa",
Hurw$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de Hurwicz con alfa 0.4 es la alternativa 3"
```

```r
dibuja.criterio.Hurwicz(tabla)#Ver la opcion que se elige segun el alfa
```




```r
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tabla)
```




```
$AltOptimas
[1] 1 2 3

$PuntosDeCorte
```

```
[1] 0.333 0.364

$IntervalosAlfa
           Intervalo           Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.333 )"     "1"
           "( 0.333 , 0.364 )" "2"
           "( 0.364 , 1 )"     "3"
```

```r
#En esta te indica tanto grafica como numericamente
#en que intervalo se elige cada una

#Savage:
Sav=criterio.Savage(tabla)
paste(
  "La decisión optima según el criterio de Savage es la alternativa",
  Sav$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de Savage es la alternativa 2"
[2] "La decisión optima según el criterio de Savage es la alternativa 3"
```

```r
#Laplace:
Lapl=criterio.Laplace(tabla)
paste(
  "La decisión optima según el criterio de Laplace es la alternativa",
  Lapl$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de Laplace es la alternativa 3"
```

```r
#Punto ideal:
Punt=criterio.PuntoIdeal(tabla)
paste(
  "La decisión optima según el criterio del punto ideal es la alternativa",
  Punt$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio del punto ideal es la alternativa 2"
```

Y en el caso desfavorable:

```r
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
datos = c(120, 60, 10, 180, 40, -20, 250, 20, -60)#Datos del problema
tabla = crea.tablaX(datos, numalternativas = 3)


#Wald o pesimista:
Wald=criterio.Wald(tabla,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optima según el criterio de wald es la alternativa",
  Wald$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de wald es la alternativa 1"
```

```r
#Optimista:
Opt=criterio.Optimista(tabla,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optima según el criterio optimista es la alternativa",
  Opt$AlternativaOptima)
```

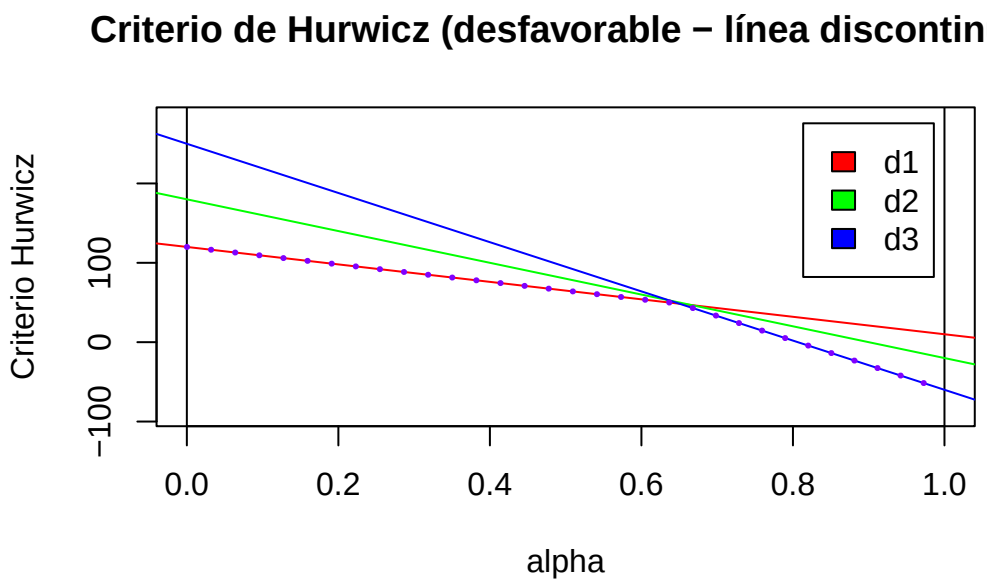
```
[1] "La decisión optima según el criterio optimista es la alternativa 3"
```

```r
#Hurwicz(Factor de optimismo):
Hurw=criterio.Hurwicz(tabla,alfa = 0.4,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optim según el criterio de Hurwicz con alfa 0.4 es la alternativa",
```

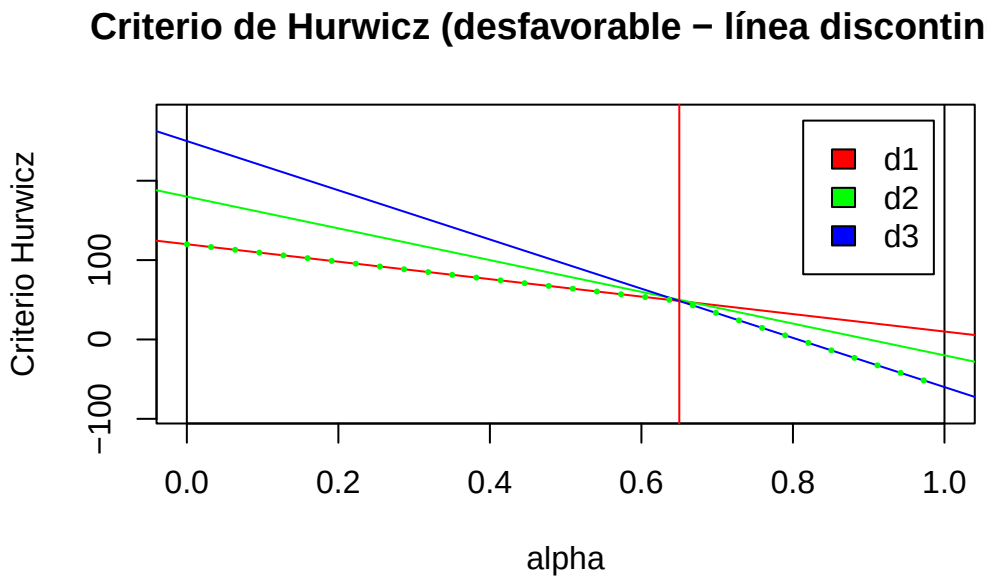
```
  Hurw$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optim según el criterio de Hurwicz con alfa 0.4 es la alternativa 1"
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tabla,favorable = FALSE)#Ver la opcion que se elige segun el alfa
```




```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tabla,favorable = FALSE)
```




```
$AltOptimas
[1] 1 3

$PuntosDeCorte
[1] 0.65

$IntervalosAlfa
     Intervalo      Alternativa
```

```
[1,] "( 0 , 0.65 )" "1"
[2,] "( 0.65 , 1 )" "3"
```

```r
#En esta te indica tanto grafica como numericamente
#en que intervalo se elige cada una

#Savage:
Sav=criterio.Savage(tabla,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optima según el criterio de Savage es la alternativa",
  Sav$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de Savage es la alternativa 2"
```

```r
#Laplace:
Lapl=criterio.Laplace(tabla,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optima según el criterio de Laplace es la alternativa",
  Lapl$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio de Laplace es la alternativa 1"
```

```r
#Punto ideal:
Punt=criterio.PuntoIdeal(tabla,favorable = FALSE)
paste(
  "La decisión optima según el criterio del punto ideal es la alternativa",
  Punt$AlternativaOptima)
```

```
[1] "La decisión optima según el criterio del punto ideal es la alternativa 2"
```

Respuestas

Por tanto las respuestas a las preguntas inciales serán:

1. En situación favorable, el criterio de Wald (pesimista o maximin) selecciona la alternativa A_1 (Solar). **Verdadero**
2. En situación favorable, el criterio optimista (maximax) selecciona la alternativa A_3 (Hidrógeno). **Verdadero**
3. Bajo el criterio de Laplace (equiprobabilidad), la alternativa óptima en situación favorable es A_2 (Eólica). **Falso**
4. El criterio de Hurwicz con un índice de optimismo $\alpha = 0.6$ selecciona la alternativa A_3 en situación favorable. **Verdadero**
5. En situación desfavorable (suponiendo que los valores representan costes), el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento) selecciona la alternativa A_1. **Falso**

Problema 2: Planificación Logística ante Contingencias Climáticas

Una compañía de transporte internacional de mercancías debe decidir la ruta de distribución para una flota de camiones de alta capacidad que debe cruzar una cordillera durante la temporada invernal. Existen cuatro posibles rutas alternativas (R_1, R_2, R_3 y R_4) que implican diferentes costes operativos y de tiempo (en miles de euros), los cuales dependen de la severidad de las condiciones meteorológicas imprevistas que se presenten:

- E_1: Temporal leve (cortes mínimos de tráfico).
- E_2: Temporal moderado (cierres parciales y desvíos).
- E_3: Temporal severo (tormenta extrema y bloqueos prolongados).

La matriz de costes asociada a esta situación real es la siguiente:

Rutas	E_1	E_2	E_3
R_1 (Ruta del Norte)	15	28	55
R_2 (Ruta Central)	12	35	70
R_3 (Ruta del Sur)	20	25	40
R_4 (Ruta Costera)	25	30	35

Cuestionario (Verdadero o Falso)

Indique si las siguientes afirmaciones derivadas del análisis conjunto mediante la función global de incertidumbre son verdaderas (V) o falsas (F):

1. Al tratarse de una matriz de costes en situación desfavorable, el criterio de Wald (minimax) selecciona la ruta R_4 (Ruta Costera) por tener el coste máximo más bajo (35).
2. Aplicando el criterio optimista (minimin) para costes, la mejor opción es la ruta R_2 (Ruta Central) gracias a su coste mínimo absoluto de 12 en el estado E_1.
3. El criterio de Laplace asigna idéntica probabilidad a cada estado y determina que la ruta R_1 es estrictamente peor que todas las demás.
4. Utilizando el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento), la tabla de costes de arrepentimiento muestra que la pérdida máxima para la ruta R_3 es de 10 unidades.
5. El método de Hurwicz, considerando un coeficiente de optimismo pesimista ($\alpha = 0.5$), identifica a la ruta R_3 como una de las opciones más equilibradas frente al riesgo de tormentas extremas.

Código de la solución

En este caso usaremos la funcion que nos da todos los metodos a la vez:

```
datos2=c(15,    28, 55,
         12, 35, 70,
         20, 25, 40,
         25,30   ,35
)
tabla2=crea.tablaX(datos2,numalternativas = 4)


SolDES=criterio.Todos(tabla2,alfa = 0.5,favorable = FALSE)

library(knitr)
kable(SolDES,caption = "Caso desfavorable")
```

Tabla 1: Caso desfavorable

	e1	e2	e3	Wald	Optimista	Hurwicz	Savage	Laplace	Punto Ideal	Veces Optima
d1	15	28	55	55	15	35	20	32.67	20.445	0
d2	12	35	70	70	12	41	35	39.00	36.401	1
d3	20	25	40	40	20	30	8	28.33	9.434	4
d4	25	30	35	35	25	30	13	30.00	13.928	2
iAlt.Opt (Desfav.)	–	–	–	d4	d2	d3,d4	d3	d3	d3	d3

Respuestas

Por tanto las soluciones de las preguntas iniciales son: 1. Al tratarse de una matriz de costes en situación desfavorable, el criterio de Wald (minimax) selecciona la ruta R_4 (Ruta Costera) por tener el coste máximo más bajo (35). **Verdadero**

2. Aplicando el criterio optimista (minimin) para costes, la mejor opción es la ruta R_2 (Ruta Central) gracias a su coste mínimo absoluto de 12 en el estado E_1. **Verdadero**

3. El criterio de Laplace asigna idéntica probabilidad a cada estado y determina que la ruta R_1 es estrictamente peor que todas las demás. **Falso**
4. Utilizando el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento), la tabla de costes de arrepentimiento muestra que la pérdida máxima para la ruta R_3 es de 10 unidades. **Falso**
5. El método de Hurwicz, considerando un coeficiente de optimismo pesimista ($\alpha = 0.5$), identifica a la ruta R_3 como una de las opciones más equilibradas frente al riesgo de tormentas extremas. **Verdadero**